

82514 · MECATRÓNICA Y ROBÓTICA

Bloque 3

Sensores y actuadores

Sesiones S8-S12 · 6 horas

30 de septiembre y 1, 2, 7 y 8 de octubre de 2026 · IQS Universitat Ramon Llull

Hoja de ruta del bloque

1

S8 • mié 30 sep • 1 h , Arquitectura de instrumentación y características de sensores

2

S9 • jue 1 oct • 1 h , Sensores de posición, velocidad e inercia (encoders, LVDT, IMU)

3

S10 • vie 2 oct • 2 h , Fuerza, tacto y rango; ejercicio puntuable de selección de sensores

4

S11 • mié 7 oct • 1 h , Actuadores eléctricos: motor DC, BLDC, paso a paso y servoaccionamientos

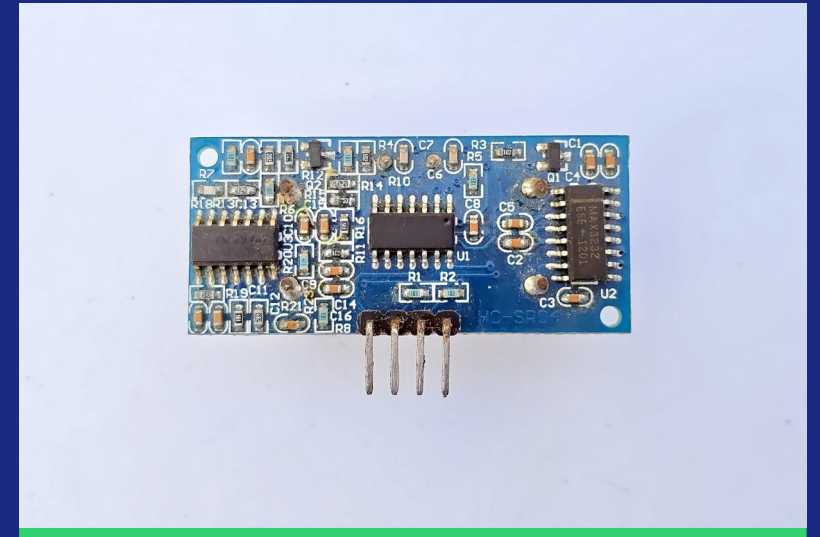
5

S12 • jue 8 oct • 1 h , Hidráulica, neumática y selección motor-reductora • cuestionario B3

S8

Arquitectura de instrumentación

Cadena de adquisición · Nyquist · características estáticas y dinámicas



HC-SR04: sensor y acondicionamiento en la misma placa

La cadena de instrumentación



Vocabulario preciso (Fraden)

Sensor: «recibe un estímulo y responde con una señal eléctrica». Transductor: convierte una energía en otra. Actuador: «lo opuesto a un sensor». El altavoz es transductor; el motor, actuador.

Pasivo / activo • directo / complejo

El termistor es activo: necesita excitación externa que el estímulo modifica. Un sensor complejo encadena transductores antes del sensor directo final.

Muestreo: teorema de Nyquist-Shannon

$f_s \geq 2 \cdot f_{\text{señal}}$ para evitar el aliasing; los analizadores usan factor 2,56. Pregunta: ¿qué pasa si muestreo una vibración de 400 Hz a 500 Hz? Ningún filtro digital posterior deshace un aliasing ya cometido.

Características estáticas y dinámicas

Span (FS)

Rango dinámico de estímulos convertibles (p. 30)

Exactitud

«En realidad, inexactitud»: máxima desviación del valor verdadero (p. 31)

Histéresis

La salida depende del lado por el que llega el estímulo (p. 35)

No linealidad

Desviación máxima respecto a la recta de ajuste (p. 36)

Saturación

La respuesta se limita a estímulos altos (p. 37)

Repetibilidad

Dispersión entre ciclos idénticos, en % FS (p. 38)

Banda muerta

Insensibilidad en un rango de entrada (p. 38)

Resolución

Incremento más pequeño de estímulo detectable (p. 38)

Características dinámicas

Orden cero (instantáneo) • primer orden con constante de tiempo τ y corte a -3 dB (sensor de temperatura) • segundo orden con masa móvil (acelerómetro, S9). Regla de Fraden: posición hasta ~ 10 Hz, velocidad hasta ~ 1 kHz, aceleración por encima (p. 327).

Aviso de ingeniero: repetibilidad $\neq$ exactitud, un sesgo estable se calibra; una dispersión, no. Calibración solo si las tolerancias superan la exactitud requerida (p. 20).



S9

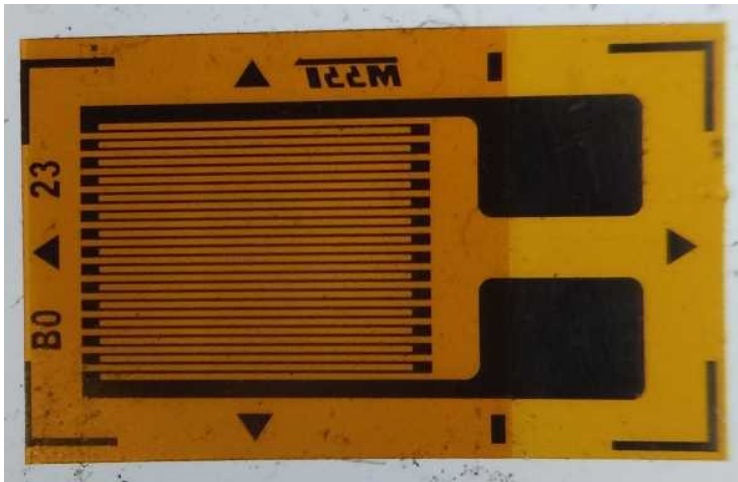
Posición, velocidad e inercia

Encoders · LVDT · efecto Hall · acelerómetros · giróscopos · IMU

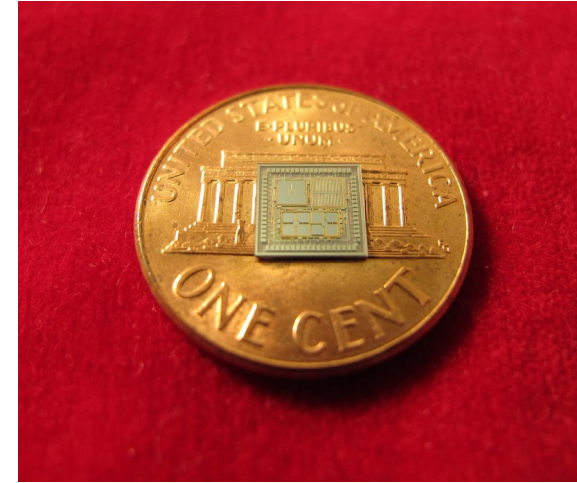
El hardware, de cerca



Encoder incremental (corte): disco y detector



Galga extensométrica sin montar



IMU MEMS sobre un centavo (DARPA TIMU)



LiDAR Velodyne sobre vehículo autónomo

Posición y desplazamiento

1

Encoder óptico

Disco con sectores opacos y transparentes que interrumpe un haz. Incremental (un pulso por paso) o absoluto (código Gray/binario en el radio). Dos canales A y B en cuadratura (90°) dan cuenta y sentido de giro; decodificación x4 multiplica la resolución.

2

LVDT

Transformador con núcleo móvil: primario senoidal, secundarios en oposición de fase; salida nula en el centro, amplitud proporcional al desplazamiento y sentido dado por la fase. Sin contacto ni desgaste; resolución nanométrica. Versión rotativa: RVDT; pariente industrial: el resolver.

3

Efecto Hall

Tensión transversal proporcional al campo magnético. Sensores analógicos y biestables para posición y proximidad, y la base de la conmutación electrónica de los BLDC de S11.

Truco de diseño

Encoder incremental en el lado del motor: la reductora multiplica su resolución efectiva sobre la articulación por G.

Clasificación robótica (Corke)

Propioceptivos: «el estado del propio robot» (hoy). Exteroceptivos: «el mundo respecto al robot» (S10: rango).

Inercia: acelerómetros, giróscopos e IMU

Acelerómetro = masa sísmica + suspensión + amortiguamiento

- Sistema de segundo orden con frecuencia natural ω_0 y amortiguamiento ζ ; detección capacitiva diferencial, piezorresistiva o piezoeléctrica.
- Corke: «los acelerómetros miden la gravedad y el movimiento del cuerpo» a la vez, en reposo miden g: base de la estimación de inclinación.
- Giróscopo de rotor (precesión, $T = I \cdot \omega \cdot \Omega$), hoy eclipsado por los ópticos RLG/FOG (efecto Sagnac) y los MEMS vibratorios (aceleración de Coriolis).
- INS: estima velocidad, orientación y posición integrando, sin entradas externas; IMU de 6/9 ejes y AHRS.

El enemigo: el bias

Modelo de error de cada canal: la lectura vale $s \cdot x + b + \epsilon$. El bias b deriva con el tiempo y la temperatura; al integrar dos veces, el error de posición crece cuadráticamente.

Pregunta: ¿por qué el dron del laboratorio no navega solo con su IMU de 10 €?

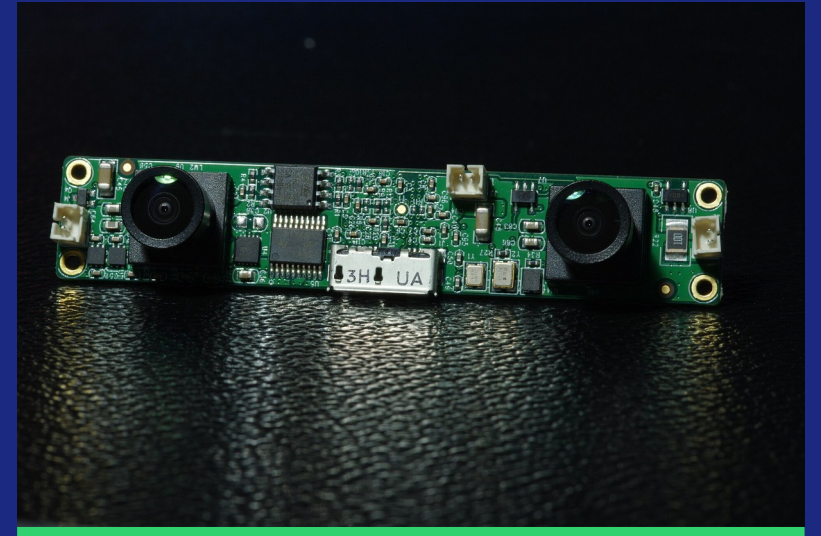
Fusión de sensores

Giróscopo (deriva con t) + acelerómetro (referencia de g) + magnetómetro (rumbo, sensible a campos espurios): características complementarias → filtro de Kalman en B6.

S10

Fuerza, tacto y rango

Galgas y puente de Wheatstone · táctiles · ultrasonidos, LiDAR y profundidad · selección



Par estéreo: profundidad por triangulación

Fuerza y tacto

1

Galgas extensométricas

Sensor elástico resistivo: la resistencia es función de la deformación (efecto piezorresistivo). Factor de galga $dR/R = S_e \cdot \epsilon$, con $S_e \approx 2$ en metales (constantán) y hasta ± 150 en silicio (con fuerte sensibilidad térmica).

Puente de Wheatstone: la configuración de 4 galgas activas compensa la temperatura y cuadruplica la sensibilidad.

2

Sensores táctiles

Tres subgrupos: de contacto (binarios), espaciales (distribución de presión en un área) y de deslizamiento.

Requisitos industriales orientativos: punto de contacto de $1-2 \text{ mm}^2$, sensibilidad $0,4-10 \text{ N}$, ancho de banda $\geq 100 \text{ Hz}$, histéresis baja; matrices de 10-20 puntos por lado. Construcciones: membrana con espaciador y películas PVDF en modo activo.

En robots

Célula de carga = elemento elástico + galgas. Los robots con control de par montan sensores de par en las articulaciones o una muñeca de fuerza-par en el efector (Corke, p. 364). Discusión: ¿por qué la manipulación diestra sigue limitada por el tacto?

Rango y selección de sensores

1

Ultrasonidos

Tiempo de vuelo acústico: $L = v \cdot t \cdot \cos\theta / 2$; Doppler para velocidad. Baratos; limitados por la velocidad del sonido y el ancho del haz.

2

LiDAR

Pulsos láser IR y tiempo de vuelo: hasta 100 m con exactitud centimétrica; 1D, 2D (sección polar) y 3D (abanico rotatorio, 0,25° y 40 barridos/s). Métrico y funciona a oscuras; peor a pleno sol, sin color, con piezas móviles.

3

Cámaras de profundidad

Luz estructurada y tiempo de vuelo (RealSense/Kinect): imagen + distancia por píxel; baratas y ricas en textura, menos precisas en exteriores.

Magnitud y span



Resolución y ancho de banda



Muestreo por Nyquist



Entorno y coste



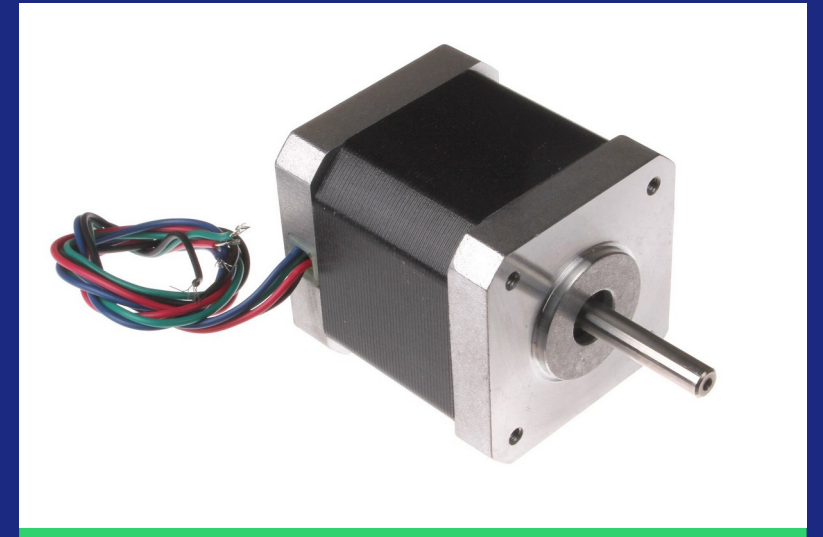
Decisión tipo MDQ

Ejercicio puntuable en parejas, (a) fuerza de agarre de una pinza (0-50 N, 100 Hz); (b) navegación de un AMR de interior; (c) vibración de un husillo a 8 kHz. Trampas del caso (c): derivar posición (Fraden, p. 327) o muestrear a 10 kHz (aliasing).

S11

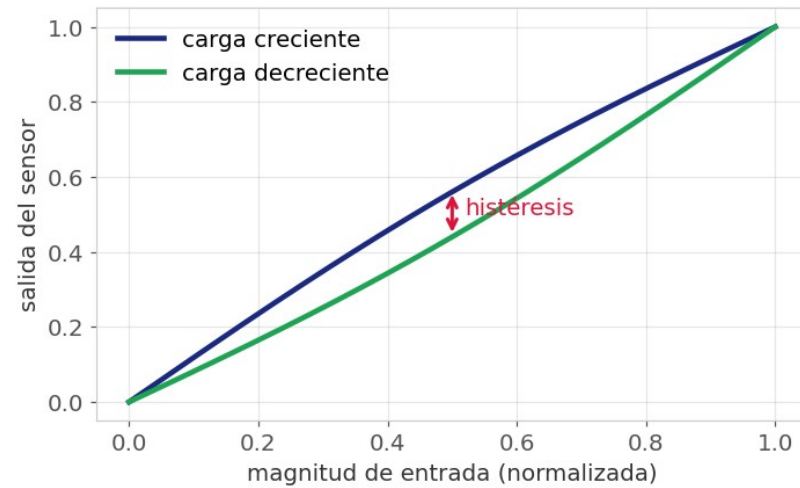
Actuadores eléctricos

Motor DC y back-EMF · BLDC · paso a paso · servoaccionamientos y SEA

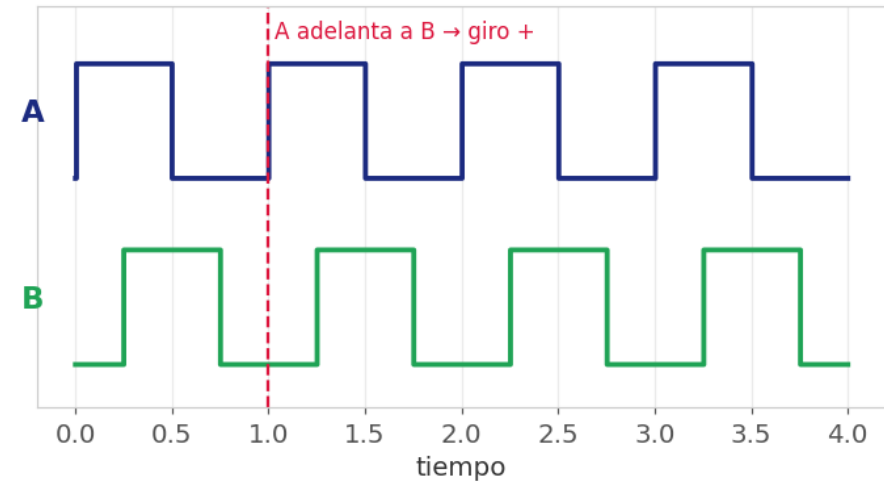


NEMA 17: el paso a paso de referencia

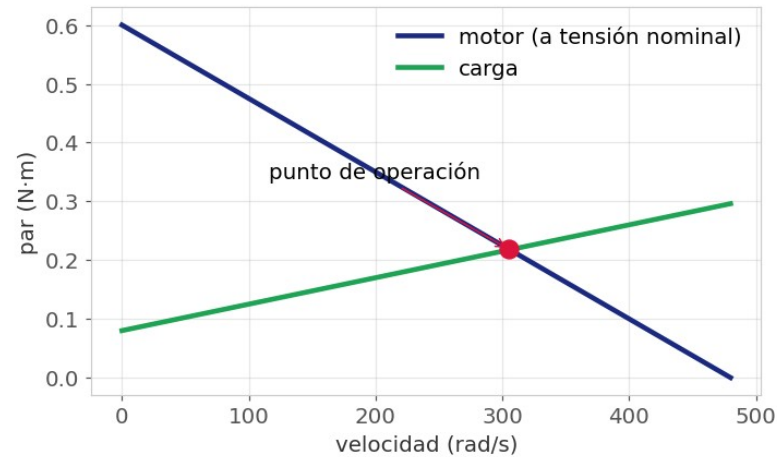
Tres curvas que hay que saber leer



Histéresis: la salida depende del camino (S8)



Cuadratura A/B: cuenta y sentido de giro (S9)



Curva par-velocidad y punto de operación (S11)

El motor DC y la fuerza contraelectromotriz

Modelo completo (De Silva, p. 91): mecánica, malla eléctrica y acoplo par-corriente

- Back-EMF: un motor que gira actúa como generador, $V_b = K_m \cdot \omega$ se opone a la corriente; cuando iguala la tensión del amplificador el par cae a cero, cota de velocidad y amortiguamiento aparente (Corke, p. 346).
- De ahí sale la curva par-velocidad lineal a tensión constante: par máximo a rotor parado, velocidad máxima sin carga. Fricción real: viscosa $B \cdot \omega$ + Coulomb, perturbación del control (B5).

$$I\ddot{\theta} + D\dot{\theta} + \tau_{\text{carga}} = \tau_M$$

$$K_e\dot{\theta} + L_a \frac{di}{dt} + R_a i = u$$

$$\tau_M = K_t i$$

Simplificación útil: la constante de tiempo eléctrica « la mecánica → se desprecia el transitorio eléctrico.

Amplificador de potencia • tensión / corriente



Motor DC • $\tau = K_t \cdot i$



Encoder • posición y velocidad



Inercia + fricción • la carga mecánica

BLDC, paso a paso y servoaccionamientos

1 DC de escobillas

Barato y simple; escobillas con desgaste y chispas. Robots pequeños y de hobby.

2 BLDC

Imanes al rotor, bobinados al estátor; conmutación electrónica con sensores Hall o sensorless. Sin desgaste, mejor disipación, más par por volumen: el estándar de los industriales.

3 Paso a paso

Avance en pasos discretos: posiciona en lazo abierto contando pasos; pierde pasos bajo sobrecarga; microstepping para suavizar.

4 Servoaccionamiento

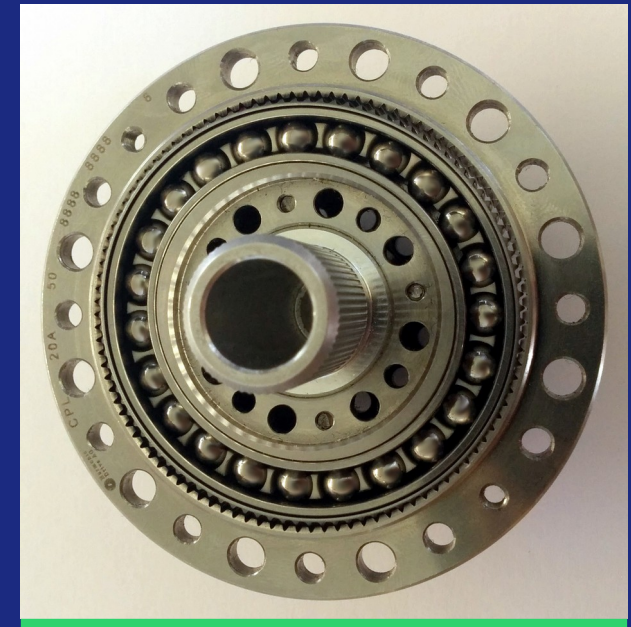
Lazo anidado: velocidad dentro, posición fuera; feedforward de velocidad para reducir el error de seguimiento. El control de par exige medición de par integrada.

Actuador serie-elástico (SEA): motor y carga unidos por un muelle → control de fuerza y operación segura junto a personas (Corke, pp. 367-370), el hardware coherente con los cobots de S7.

S12

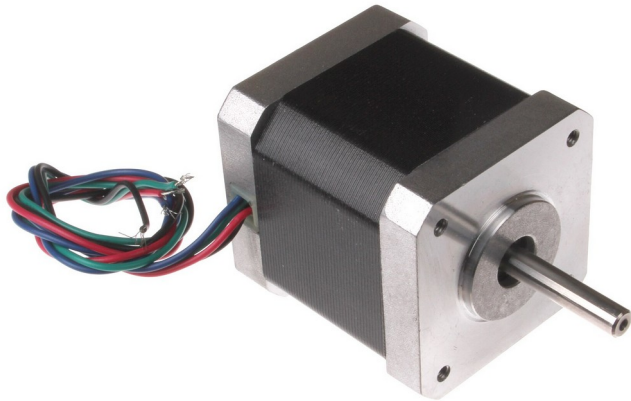
Hidráulica, neumática y reductoras

Mapa de actuación · inercia reflejada · selección motor-reductora · cuestionario B3

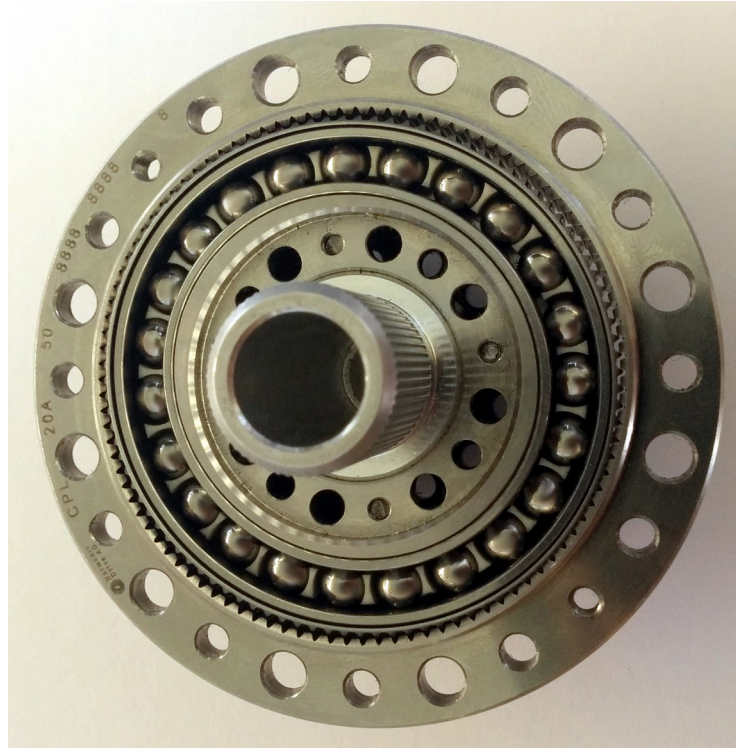


Harmonic drive: reducción alta sin holgura

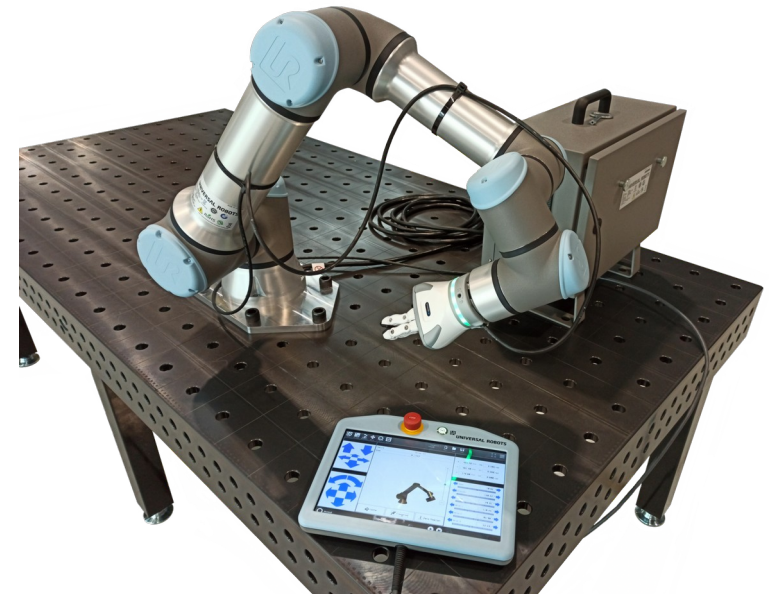
Actuadores y transmisiones, de cerca



Paso a paso NEMA 17: posicionar en lazo abierto contando pasos



Harmonic drive: la reductora de las articulaciones robóticas



UR16e: seis servoaccionamientos con par medido en cada eje

Hidráulica y neumática

Hidráulica

«Para fuerzas muy altas es común la actuación electrohidráulica: hidráulica con válvulas operadas eléctricamente» (Corke).

Circuito: grupo de presión (bomba + depósito + acumulador) → servoválvulas → cilindro o motor.

A favor: densidad de fuerza altísima, mantiene carga. En contra: coste, fugas, ruido, rendimiento.

Neumática

«Posible aunque poco común; con la ventaja de generar movimiento siendo naturalmente flexible (compliant)» (Corke).

Limpia, barata y rápida, pero de baja rigidez por la compresibilidad del aire.

Dominio típico: pinzas y clasificadores de alta cadencia.

Dónde encaja cada tecnología

Prensas y maquinaria pesada → hidráulica · pinzas y alta cadencia → neumática · casi todo lo demás → eléctrico. La selección del tipo de actuador es la capa superior de la jerarquía MDQ (De Silva, p. 8).

Reductora, inercia reflejada y selección

Reducción G:1 (Corke, tabla 9.1)

Par $\times G$ · velocidad $\div G$ · inercia de carga vista desde el motor $\div G^2$ · par de perturbación $\div G$.

Inercia total en el eje del motor: $J' = J_m + J_l/G^2$. Con G grande el motor «no siente» la carga, $G = 107,8$ en el hombro del PUMA 560.

El precio de la reductora

Coste, peso, fricción, holgura (backlash), ruido y rizado de par; elasticidad de la transmisión (harmonic drive, correas). Alternativa: direct-drive.

Paso 1, Par de carga pico y RMS en el ciclo (perfil trapezoidal)

Paso 2, Referir al motor con un G de tanteo (tabla 9.1)

Paso 3, Comprobar velocidad del motor frente a $\omega \cdot G$ y la cota de la back-EMF

Paso 4, Relación de inercias $J_l/(G^2 \cdot J_m) \approx 1$: el G óptimo iguala inercias

Cuestionario B3 (15 min, Moodle): características, cuadratura, bias de IMU, factor de galga, LiDAR, back-EMF, inercia reflejada.